

**Μαθηματικά προσανατολισμού - Γ' Λυκείου****Κυρτότητα - Σημεία Καμπής**

28 Ιανουαρίου 2026

■ Έλεγχος κυρτότητας και σημείων καμπής

1. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 - 6x^2 + 8x + 1$.α. Να βρείτε την πρώτη παράγωγο $f'(x)$ και τη δεύτερη παράγωγο $f''(x)$.β. Να βρείτε τις ρίζες της $f''(x) = 0$.γ. Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα και να βρείτε τα σημεία καμπής.2. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$.α. Να αποδείξετε ότι $f''(x) = \frac{2x(x^2-3)}{(x^2+1)^3}$.β. Να λύσετε την ανίσωση $f''(x) > 0$.γ. Να βρείτε τα διαστήματα στα οποία η f είναι κοίλη.3. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^{-x^2}$.α. Να υπολογίσετε τη δεύτερη παράγωγο της f .β. Να βρείτε τα σημεία στα οποία μηδενίζεται η f'' .γ. Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.4. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x \ln x, x > 0$.α. Να βρείτε την $f''(x)$.β. Να εξετάσετε αν η f έχει σημεία καμπής.γ. Να αποδείξετε ότι η f είναι κυρτή σε όλο το πεδίο ορισμού της.5. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \cos x$ στο διάστημα $[0, 2\pi]$.α. Να λύσετε την εξίσωση $f''(x) = 0$ στο δοσμένο διάστημα.β. Να φτιάξετε πίνακα προσήμου της f'' .γ. Να βρείτε τα σημεία καμπής της C_f .6. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 - 3x^2 + 6x - 2$.α. Να βρείτε την $f''(x)$.β. Να αποδείξετε ότι η f έχει μοναδικό σημείο καμπής.γ. Να δείξετε ότι στο σημείο καμπής η f' παρουσιάζει ολικό ελάχιστο.7. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \arctan x$.α. Να δείξετε ότι $f''(x) = -\frac{2x}{(1+x^2)^2}$.β. Να βρείτε το πρόσημο της f'' για $x \neq 0$.

γ. Να βρείτε το σημείο καμπής.

8. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x^2 + 4}$.α. Να υπολογίσετε την $f'(x)$ και την $f''(x)$.β. Να εξετάσετε αν η εξίσωση $f''(x) = 0$ έχει λύση.γ. Να βρείτε το πρόσημο της f'' και την κυρτότητα της f .9. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln(x^2 + 2)$.α. Να βρείτε την $f''(x)$.β. Να βρείτε τις ρίζες της $f''(x)$.

γ. Να προσδιορίσετε τα διαστήματα κυρτότητας.

10. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = xe^x$.α. Να βρείτε την n -οστή παράγωγο της f για $n = 2$.β. Να λύσετε την εξίσωση $f''(x) = 0$.

γ. Να βρείτε τα σημεία καμπής.

11. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^5 + 2x^2 + x - 1$.α. Να βρείτε την $f''(x)$.β. Να βρείτε το όριο $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x)$.γ. Να αποδείξετε ότι υπάρχει x_0 ώστε $f''(x_0) = 0$.12. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x - \frac{1}{2}x^2 - x - 1$.α. Να βρείτε την $f'''(x)$.β. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f'' .γ. Να βρείτε το πρόσημο της f'' και την κυρτότητα της f .13. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \eta\mu x - x + \frac{x^3}{6}, x \in [0, \pi]$.α. Να υπολογίσετε την $f'''(x)$.β. Να αποδείξετε ότι η f'' είναι γνησίως αύξουσα στο $[0, \pi]$.γ. Να βρείτε το πρόσημο της f'' και την κυρτότητα της f .14. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = (x+1)\ln(x+1) - x - \frac{x^2}{2}, x > -1$.

- α. Να βρείτε την $f'''(x)$.
- β. Να δείξετε ότι η f'' είναι γνησίως φθίνουσα.
- γ. Να βρείτε τη μοναδική ρίζα της $f''(x)$ και τα διαστήματα κυρτότητας.
15. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = 2 \ln x - x^2 + 2x, x > 0$.
- α. Να αποδείξετε ότι $f''(x) < 0$ για κάθε $x > 0$.
- β. Να χαρακτηρίσετε την κυρτότητα της f .
- γ. Να βρείτε την εφαπτομένη της C_f στο $x_0 = 1$.
16. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha x^3 + \beta x^2, \alpha \neq 0$.
- α. Να βρείτε το $f''(x)$.
- β. Να δείξετε ότι η C_f έχει πάντα σημείο καμπής.
- γ. Ποια είναι η τετμημένη του σημείου καμπής.
17. Δίνεται συνάρτηση f τρεις φορές παραγωγίσιμη με $f'''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- α. Να μελετήσετε την f'' ως προς τη μονotonία.
- β. Αν $f''(1) = 0$, να βρείτε το πρόσημο της f'' εκάτερωθεν του 1.
- γ. Να δείξετε ότι το $x = 1$ είναι θέση σημείου καμπής.
18. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x|x|$.
- α. Να γράψετε τον τύπο της f χωρίς απόλυτο.
- β. Να βρείτε την $f'(x)$ και την $f''(x)$ (εξετάζοντας την παράγωγο στο 0).
- γ. Να εξετάσετε αν το 0 είναι σημείο καμπής.
19. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^4 + \alpha x^2 + \beta$.
- α. Να βρείτε την $f''(x)$.
- β. Για ποιες τιμές του α η f είναι κυρτή σε όλο το $\mathbb{R}$;
- γ. Για ποιες τιμές του α η f έχει σημεία καμπής;
20. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \frac{e^x}{x}$.
- α. Να δείξετε ότι $f''(x) = \frac{e^x(x^2 - 2x + 2)}{x^3}$.
- β. Να μελετήσετε το πρόσημο του τριωνύμου $x^2 - 2x + 2$.
- γ. Να βρείτε τα διαστήματα κυρτότητας της f .

■ Κυρτότητα και συναρτήσεις πολλαπλού τύπου

21. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x, & x \leq 0 \\ 2x - x^2, & x > 0 \end{cases}$.

- α. Να αποδείξετε ότι η f είναι συνεχής και παραγωγίσιμη στο $x_0 = 0$.
- β. Να βρείτε την $f''(x)$ για $x \neq 0$.
- γ. Να εξετάσετε αν η f στρέφει τα κοίλα άνω ή κάτω στο $(-\infty, 0)$ και στο $(0, +\infty)$.
- δ. Είναι το 0 σημείο καμπής.

22. Δίνεται η συνάρτηση $g(x) = \begin{cases} \sqrt{-x}, & x \leq 0 \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$.

- α. Να βρείτε την $g'(x)$ για $x \neq 0$.
- β. Να βρείτε την $g''(x)$ για $x \neq 0$.
- γ. Να μελετήσετε την κυρτότητα στα διαστήματα $(-\infty, 0)$ και $(0, +\infty)$.
- δ. Έχει η g σημείο καμπής.

■ Κυρτότητα και εφαπτόμενη ευθεία

23. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = e^x$.

- α. Να αποδείξετε ότι η f είναι κυρτή στο $\mathbb{R}$.
- β. Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο $A(0, 1)$.
- γ. Να αποδείξετε την ανισότητα $e^x \geq x + 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.

24. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \ln x$.

- α. Να μελετήσετε την f ως προς την κυρτότητα.
- β. Να βρείτε την εφαπτομένη στο $x_0 = 1$.
- γ. Να δείξετε ότι $\ln x \leq x - 1$ για κάθε $x > 0$.

25. Δίνεται παραγωγίσιμη συνάρτηση $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ η οποία είναι κυρτή.

- α. Αν η εφαπτομένη της C_f στο $x_0 = 2$ είναι η $y = 3x - 1$, να αποδείξετε ότι $f(x) \geq 3x - 1$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$.
- β. Να βρείτε το ελάχιστο της συνάρτησης $g(x) = f(x) - 3x$.
- γ. Αν επιπλέον $f(2) = 5$, να δείξετε ότι $f(3) > 8$.

■ Εύρεση παραμέτρων

26. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = x^3 + \alpha x^2 + \beta x + 1$.

- α. Να βρείτε τη δεύτερη παράγωγο της f .
- β. Αν η C_f έχει σημείο καμπής το $M(1, 2)$, να βρείτε τις τιμές των α, β .

- γ. Για τις τιμές που βρήκατε, να χαρακτηρίσετε το είδος της κυρτότητας εκατέρωθεν του 1.

27. Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \alpha \ln x + \beta x^2$, $x > 0$.

- α. Να βρείτε την $f''(x)$.
β. Να βρείτε τα α, β ώστε η C_f να έχει σημείο καμπής στο $x_0 = 1$ και η εφαπτομένη εκεί να είναι παράλληλη στην ευθεία $y = x$.
γ. Να ελέγξετε αν για αυτές τις τιμές το $x_0 = 1$ είναι πράγματι σημείο καμπής.

■ Ερωτήσεις Σωστό - Λάθος

28. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):

- α. Αν μια συνάρτηση f είναι κυρτή σε ένα διάστημα Δ , τότε η f' είναι γνησίως αύξουσα στο Δ .
β. Αν $f''(x_0) = 0$, τότε το $M(x_0, f(x_0))$ είναι υποχρεωτικά σημείο καμπής της C_f .
γ. Αν η f είναι κοίλη στο $\mathbb{R}$, τότε η γραφική της παράσταση βρίσκεται κάτω από την εφαπτομένη της σε οποιοδήποτε σημείο (εκτός του σημείου επαφής).
δ. Η συνάρτηση $f(x) = x^4$ έχει σημείο καμπής το $(0, 0)$.
ε. Αν μια συνάρτηση f έχει σημείο καμπής στο x_0 , και είναι δύο φορές παραγωγίσιμη, τότε ισχύει $f''(x_0) = 0$.
στ. Η συνάρτηση $f(x) = |x|$ έχει σημείο καμπής το $(0, 0)$.
ζ. Αν $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in \mathbb{R}$, τότε η εξίσωση $f(x) = 0$ έχει το πολύ δύο ρίζες.
η. Υπάρχει πολυώνυμο 3ου βαθμού χωρίς σημεία καμπής.
θ. Αν μια συνάρτηση είναι κυρτή στο (a, b) και κυρτή στο (b, c) , τότε είναι υποχρεωτικά κυρτή στο (a, c) .
ι. Η συνάρτηση $f(x) = e^x$ δεν έχει σημεία καμπής.